

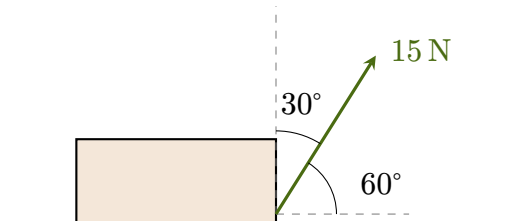
Statussjekk 1 i Fysikk 2

Rettlinjet bevegelse

Nivå 1

Oppgave 1 – Kraft på en kloss

En kloss som ligger på et horisontalt underlag, er påvirket av en kraft på 15 N, slik figuren viser. Klossen har massen 10 kg.



- a) Hvilken av radene i tabellen gir riktige verdier for horisontal- og vertikalkomponenten av kraften?

	Horisontalkomponent (N)	Vertikalkomponent (N)
A	$15 \sin 60^\circ$	$15 \sin 30^\circ$
B	$15 \cos 60^\circ$	$15 \sin 30^\circ$
C	$15 \sin 60^\circ$	$15 \cos 60^\circ$
D	$15 \cos 60^\circ$	$15 \sin 60^\circ$

- b) Anta at klossen starter i ro og beveger seg friksjonsfritt bortover underlaget. Bruk svaret fra a) til å regne ut hvor langt klossen kommer på 4,0 s.

Nivå 2

Oppgave 2 – Takstein uten friksjon

En løs takstein begynner å gli nedover taket på et hus. Anta at taksteinen glir uten friksjon i denne oppgaven. Når taksteinen begynner å gli, er den $s = 3,70 \text{ m}$ fra kanten av taket, og taket danner vinkelen $\theta = 41^\circ$ med horisontalen.

- a) Tegn figur med kreftene tegnet inn.
- b) Finn et uttrykk for akselerasjonen til taksteinen.
- c) Vis at steinen har farten $6,9 \text{ m/s}$ når den passerer kanten av taket.

Nivå 3

Oppgave 3 – Takstein med friksjon

Vi ser igjen på situasjonen i forrige oppgave, men denne gangen tar vi med friksjon i utregningene. Friksjonstallet er $\mu = 0,30$, og taksteinen glir med økende fart. Nå vil taksteinen miste energi på grunn av friksjonsarbeidet W_R .

- a) Finn en formel for det relative energitapet $\frac{W_R}{E_0}$ til taksteinen når den har passert kanten av taket.
- b) Regn ut dette relative energitapet, og oppgi svaret i prosent.

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer